

Nome: Jonatan Giacomini e Pedro Sangali

Questão 1-

Numéricos: f1, f4.

Catégoricos: f2, f3.

Tipos numéricos: f1 parece ser uma variável contínua (valores decimais e negativos), f4 também é contínua.

Questão 2-

Valores de f3: red (6 vezes), yellow (2 vezes), black (2 vezes).

Moda = red

Questão 3-

f1:

Valores: 0.02, -2, 0.57, 1, -2, 0.84, 0.66, -1, 0.44, 0.32

Média: ≈ -0.013

Mediana: 0.23 (-2, -2, -1, 0.02, 0.32, 0.44, 0.57, 0.66, 0.84, 1 $\rightarrow$ mediana = $(0.32+0.44) / 2$)

Desvio padrão: ≈ 1.01

Variância: ≈ 1.02

f4:

Valores: 8.25, 1.35, 21.86, 3.06, 1.58, 1.25, 1.68, 1.01, 1.19, 1.47

Média: ≈ 4.27

Mediana: 1.515 (1.01, 1.19, 1.25, 1.35, 1.47, 1.58, 1.68, 3.06, 8.25, 21.86 $\rightarrow$ mediana = $(1.47+1.58) / 2$)

Desvio padrão: ≈ 6.23

Variância: ≈ 38.81

Questão 4-

A covariância entre f1 e f4 é aproximadamente 2.67

Questão 5-

$Cov(f1, f4) \approx 2.67$

$\sigma_{f1} \approx 1.01$

$\sigma_{f4} \approx 6.23$

Correlação ≈ 0.42

ETAPA PRÁTICA:

Questão 1-

Categóricas:

StudyNameSpecies

Region

Island

Stage

Individual ID

ClutchCompletion

Date Egg

Sex

Comments

Numéricas:

Sample Number (int64)

Culmen Length (mm) (float64)

Culmen Depth (mm) (float64)

Flipper Length (mm) (float64)

Body Mass (g) (float64)

Delta 15 N (o/oo) (float64)

Delta 13 C (o/oo) (float64).

Questão 2-

Sim, o conjunto de dados possui valores faltantes em várias features.

Culmen Length (mm) – 2 valores ausentes

Culmen Depth (mm) – 2 valores ausentes

Flipper Length (mm) – 2 valores ausentes

Body Mass (g) – 2 valores ausentes

Sex – 10 valores ausentes

Delta 15 N (o/oo) – 14 valores ausentes

Delta 13 C (o/oo) – 13 valores ausentes

Comments – 290 valores ausentes

Questão 3-

Adelie Penguin (<i>Pygoscelis adeliae</i>)	152
Gentoo penguin (<i>Pygoscelis papua</i>)	124
Chinstrap penguin (<i>Pygoscelis antarctica</i>)	68

As classes não estão perfeitamente balanceadas, a espécie **Adelie** é a mais representada e a espécie **Chinstrap** possui bem menos amostras

Questão 4-

Este gráfico mostra a distribuição do comprimento do bico (culmen) das três espécies de pinguins em diferentes ilhas:

Adelie Penguins estão presentes nas três ilhas e têm bicos curtos (mediana entre 37 e 41 mm).

Gentoo Penguins aparecem apenas na ilha **Biscoe** e têm os bicos mais longos (acima de 50 mm).

Chinstrap Penguins estão apenas na ilha **Dream** e têm comprimento intermediário (cerca de 48–55 mm).

Questão 5-

O scatter plot mostra a relação entre o comprimento e a profundidade do bico dos pinguins por espécie:

Adelie Penguins: possuem bicos mais curtos e mais profundos.

Gentoo Penguins: possuem bicos mais longos e menos profundos.

Chinstrap Penguins: estão entre os dois, com comprimentos e profundidades medianos.

